

به نام خدا

مقدمه

این سند شامل نیازمندی‌های سامانه مدیریت خوابگاه است و هدف آن مشخص کردن رفتار مورد انتظار سیستم، کاربران، محدودیت‌ها و ساختار داده‌ای موردنیاز برای پیاده‌سازی است. این سند مبنای طراحی و توسعه سامانه قرار می‌گیرد.

توصیف کلی سیستم

سامانه مدیریت خوابگاه به‌عنوان یک وب‌اپلیکیشن برای سامان‌دهی و مکانیزه کردن فرایندهای اصلی مرتبط با اسکان دانشجویان طراحی می‌شود. این سیستم با هدف ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌هایی مانند ثبت درخواست اسکان، تخصیص اتاق و تخت، مدیریت ظرفیت خوابگاه، ثبت و پیگیری پرداخت‌ها، رسیدگی به درخواست‌های تعمیرات و انتشار اعلان‌ها توسعه می‌یابد.

در این سامانه، کاربران مختلف با نقش‌های متفاوت وارد سیستم می‌شوند و هر کدام بر اساس سطح دسترسی خود به بخش‌های مربوطه دسترسی خواهند داشت. همچنین ساختار سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت توسعه و افزودن امکانات جدید در آینده را داشته باشد. فناوری‌ها و معماری مورد استفاده:

- **Backend:** Django
- **Database:** MySQL
- **Authentication:** JWT
- **Architecture:** جداسازی فرانت‌اند و بک‌اند
- **Communication Layer:** RESTful API
- **Access Control:** RBAC
- **Platform:** وب‌اپلیکیشن قابل استفاده از طریق مرورگر

تحلیل نیازمندی‌ها

- احراز هویت و حساب کاربری

- امکان ثبت‌نام و ورود کاربران به سامانه
- امکان احراز هویت کاربران و مدیریت نشست
- امکان فعال یا غیرفعال کردن کاربران
- امکان مدیریت وضعیت حساب کاربران

- مدیریت نقش و دسترسی

- امکان تخصیص نقش به کاربران
- امکان کنترل دسترسی بر اساس نقش
- امکان مدیریت نقش‌ها و مجوزها توسط مدیر سیستم
- امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران مختلف

- مدیریت درخواست اسکان

- امکان ثبت درخواست اسکان توسط دانشجو
- امکان بررسی درخواست اسکان توسط مسئول خوابگاه
- امکان تأیید یا رد درخواست اسکان
- امکان تخصیص خوابگاه، اتاق و تخت به دانشجو
- امکان نگهداری سوابق تخصیص اسکان برای هر دانشجو

- مدیریت خوابگاه، اتاق و تخت

- امکان ثبت و نگهداری اطلاعات خوابگاه‌ها
- امکان ثبت و مدیریت اطلاعات اتاق‌ها و تخت‌ها
- امکان مشاهده ظرفیت خوابگاه‌ها
- امکان مشاهده وضعیت اشغال خوابگاه‌ها

- امکان مدیریت دقیق تخصیص تخت‌ها

- مدیریت پرداخت

- امکان ثبت و پیگیری پرداخت‌های مربوط به اسکان
- امکان مشاهده وضعیت پرداخت‌ها
- امکان نگهداری سوابق مالی مرتبط با هر دانشجو یا تخصیص

- مدیریت تعمیرات

- امکان ثبت درخواست تعمیرات توسط کاربران
- امکان بررسی درخواست‌های تعمیرات توسط واحد پشتیبانی
- امکان به‌روزرسانی وضعیت درخواست‌های تعمیرات
- امکان نگهداری سوابق رسیدگی به تعمیرات

- مدیریت اعلان‌ها

- امکان ثبت و انتشار اعلان‌ها
- امکان هدفمند کردن اعلان‌ها بر اساس نقش یا خوابگاه
- امکان مشاهده اعلان‌ها توسط کاربران
- امکان ثبت اینکه کدام کاربر چه اعلانی را دیده است

- نیازمندی‌های غیرعملکردی

- سامانه باید تحت وب و قابل استفاده از طریق مرورگر باشد
- معماری سیستم باید به‌صورت سرویس‌گرا و با جداسازی فرانت‌اند و بک‌اند طراحی شود
- ارتباط بین اجزای سیستم باید از طریق RESTful API انجام شود
- امنیت اطلاعات کاربران باید حفظ شود
- رمزهای عبور نباید به‌صورت ساده ذخیره شوند
- سیستم باید از احراز هویت استاندارد و امن پشتیبانی کند
- کنترل دسترسی باید بر اساس RBAC انجام شود

- پایگاه داده باید قابلیت توسعه و نگهداری مناسب داشته باشد
- ساختار داده‌ها باید تا حد امکان نرمال و بدون افزونگی غیرضروری باشد
- سیستم باید قابلیت توسعه برای امکانات آینده مانند تشخیص چهره را داشته باشد

شناسایی کاربران و نقش‌ها

- دانشجو

- ثبت درخواست اسکان
- مشاهده وضعیت درخواست
- مشاهده اطلاعات اتاق و تخت تخصیص یافته
- مشاهده و پرداخت هزینه‌ها
- ثبت درخواست تعمیرات
- مشاهده اعلان‌ها

- مسئول خوابگاه

- بررسی درخواست‌های اسکان
- تأیید یا رد درخواست‌ها
- تخصیص تخت به دانشجویان
- مدیریت اطلاعات اتاق‌ها و ظرفیت خوابگاه
- ثبت و انتشار برخی اعلان‌ها

- مدیر سیستم

- مدیریت کاربران
- مدیریت نقش‌ها و مجوزها

- مدیریت کلی خوابگاه‌ها
- نظارت بر فرایندهای اصلی سامانه
- تعریف و کنترل سطوح دسترسی

- واحد پشتیبانی

- مشاهده درخواست‌های تعمیرات
- رسیدگی به مشکلات ثبت‌شده
- به‌روزرسانی وضعیت درخواست‌های تعمیرات

استخراج موجودیت‌ها

پس از تحلیل نیازمندی‌ها و بررسی فرایندهای اصلی سامانه، موجودیت‌های کلیدی سیستم شناسایی شدند. این موجودیت‌ها نمایانگر داده‌هایی هستند که باید در پایگاه داده ذخیره و مدیریت شوند. موجودیت‌های اصلی سامانه عبارت‌اند از:

- User

برای نگهداری اطلاعات کاربران سامانه مانند دانشجویان، مدیران، مسئولان خوابگاه و نیروهای پشتیبانی.

- Role

برای تعریف نقش‌های مختلف موجود در سامانه.

- Permission

برای تعریف مجوزهای قابل تخصیص به هر نقش.

- UserRole

برای پیاده‌سازی ارتباط چندبه‌چند بین کاربران و نقش‌ها.

- RolePermission

برای پیاده‌سازی ارتباط چندبه‌چند بین نقش‌ها و مجوزها.

- Dormitory

برای نگهداری اطلاعات خوابگاه‌ها.

- Room

برای نگهداری اطلاعات اتاق‌های هر خوابگاه.

- Bed

برای مدیریت تخت‌های موجود در هر اتاق و تخصیص دقیق ظرفیت.

- AccommodationRequest

برای ثبت درخواست اسکان توسط دانشجو.

- BedAssignment

برای ثبت تخصیص نهایی تخت به دانشجو و نگهداری تاریخچه اسکان.

- Payment

برای ثبت اطلاعات مالی و پرداخت‌های مربوط به اسکان.

- MaintenanceRequest

برای ثبت و پیگیری درخواست‌های تعمیرات.

- Announcement

برای نگهداری اعلان‌ها و پیام‌های سیستم.

- AnnouncementRead

برای ثبت اینکه هر اعلان توسط چه کاربری و در چه زمانی مشاهده شده است.

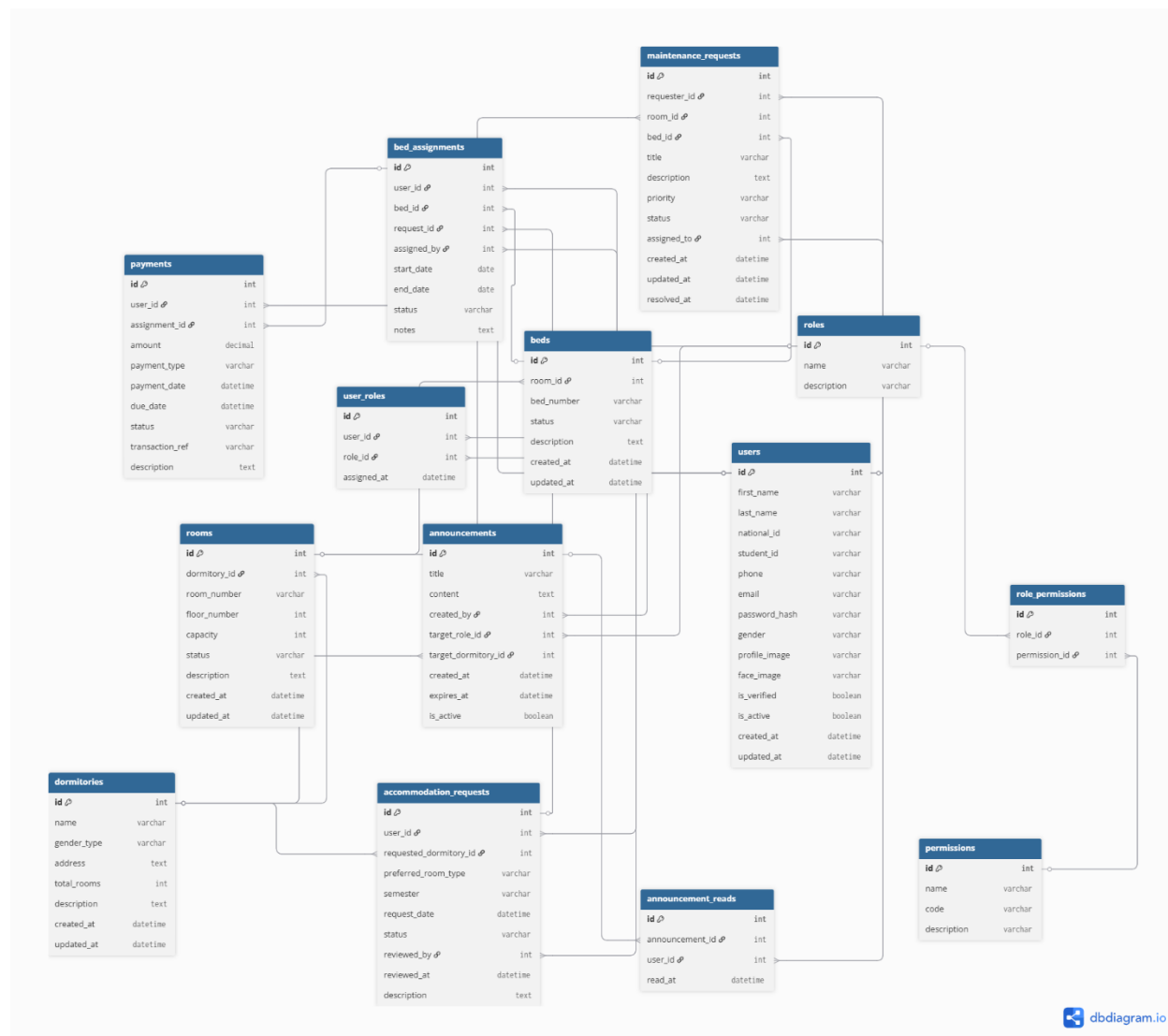
مدل مفهومی داده

در این مرحله، موجودیت‌های شناسایی شده در مرحله قبلی به همراه ارتباطات بین آن‌ها در قالب مدل مفهومی داده نمایش داده می‌شوند. هدف از این مدل، ارائه یک دید کلی از ساختار اطلاعاتی سامانه و مشخص کردن وابستگی بین داده‌ها است، بدون آنکه وارد جزئیات فنی پیاده‌سازی پایگاه داده شویم.

در مدل مفهومی طراحی شده برای سامانه مدیریت خوابگاه، روابط اصلی به صورت زیر در نظر گرفته شده‌اند:

- هر کاربر می‌تواند چند نقش داشته باشد و هر نقش نیز می‌تواند به چند کاربر اختصاص یابد. بنابراین بین User و Role یک رابطه چندبه‌چند وجود دارد که از طریق UserRole پیاده‌سازی می‌شود.
- هر نقش می‌تواند چند مجوز داشته باشد و هر مجوز نیز می‌تواند در چند نقش استفاده شود. این رابطه نیز از نوع چندبه‌چند است و توسط RolePermission مدیریت می‌شود.
- هر خوابگاه شامل چند اتاق است و هر اتاق تنها به یک خوابگاه تعلق دارد.
- هر اتاق شامل چند تخت است و هر تخت تنها در یک اتاق قرار می‌گیرد.
- هر دانشجو می‌تواند چند درخواست اسکان ثبت کند، اما هر درخواست تنها به یک کاربر تعلق دارد.
- هر درخواست اسکان ممکن است به یک خوابگاه خاص اشاره داشته باشد.
- هر تخصیص تخت به یک کاربر و یک تخت مربوط می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند به یک درخواست اسکان نیز متصل باشد.
- هر تخصیص تخت می‌تواند چند پرداخت داشته باشد.
- هر کاربر می‌تواند چند پرداخت ثبت شده داشته باشد.
- هر درخواست تعمیرات توسط یک کاربر ثبت می‌شود و به یک اتاق یا در صورت نیاز به یک تخت مشخص مرتبط است.
- هر اعلان توسط یک کاربر ایجاد می‌شود و می‌تواند برای یک نقش خاص یا یک خوابگاه خاص هدف‌گذاری شود.
- هر اعلان می‌تواند توسط چند کاربر مشاهده شود و وضعیت مشاهده از طریق موجودیت AnnouncementRead ذخیره می‌شود.

نمای کلی نمودار ER بدست آمده:



مدل منطقی داده

پس از طراحی مدل مفهومی، موجودیت‌ها به جداول منطقی تبدیل شدند. در این مرحله، برای هر موجودیت یک جدول در نظر گرفته شد و ویژگی‌های آن به صورت ستون‌های جدول تعریف شدند. همچنین کلیدهای اصلی و خارجی برای برقراری ارتباط بین جداول مشخص شدند. این مدل منطقی، مبنای پیاده‌سازی فیزیکی پایگاه داده در MySQL خواهد بود.

User

کاربران سیستم

Attributes:

- id (PK)
- first_name
- last_name
- national_id
- student_id
- phone
- email
- password_hash
- gender
- profile_image
- face_image
- is_verified
- is_active
- created_at
- updated_at

Role

نقش‌های سیستم

Attributes:

- id (PK)
- name
- description

Permission

مجوزها

Attributes:

- id (PK)
- name
- code
- description

UserRole

رابط بین User و Role

Attributes:

- id (PK)
- user_id (FK to User.id)
- role_id (FK to Role.id)
- assigned_at

RolePermission

رابطه بین Role و Permission

Attributes:

- id (PK)
- role_id (FK to Role.id)
- permission_id (FK to Permission.id)

Dormitory

اطلاعات خوابگاه

Attributes:

- id (PK)
- name
- gender_type
- address
- total_rooms
- description
- created_at
- updated_at

Room

اتاق‌های خوابگاه

Attributes:

- id (PK)
- dormitory_id (FK to Dormitory.id)
- room_number

- floor_number
- capacity
- status
- description
- created_at
- updated_at

Entity 8: Bed

تخت‌ها

Attributes:

- id (PK)
- room_id (FK to Room.id)
- bed_number
- status
- description
- created_at
- updated_at

AccommodationRequest

درخواست اسکان

Attributes:

- id (PK)
- user_id (FK to User.id)
- requested_dormitory_id (FK to Dormitory.id, nullable)
- preferred_room_type
- semester

- request_date
- status
- reviewed_by (FK to User.id, nullable)
- reviewed_at
- description

BedAssignment

تخصیص تخت به دانشجو

Attributes:

- id (PK)
- user_id (FK to User.id)
- bed_id (FK to Bed.id)
- request_id (FK to AccommodationRequest.id, nullable)
- assigned_by (FK to User.id)
- start_date
- end_date
- status
- notes

Payment

پرداخت‌ها

Attributes:

- id (PK)
- user_id (FK to User.id)
- assignment_id (FK to BedAssignment.id)

- amount
- payment_type
- payment_date
- due_date
- status
- transaction_ref
- description

MaintenanceRequest

درخواست تعمیرات

Attributes:

- id (PK)
- requester_id (FK to User.id)
- room_id (FK to Room.id)
- bed_id (FK to Bed.id, nullable)
- title
- description
- priority
- status
- assigned_to (FK to User.id, nullable)
- created_at
- updated_at
- resolved_at

Announcement

اعلان‌های سیستم

Attributes:

- id (PK)
- title
- content
- created_by (FK to User.id)
- target_role_id (FK to Role.id, nullable)
- target_dormitory_id (FK to Dormitory.id, nullable)
- created_at
- expires_at
- is_active

Entity 14: AnnouncementRead

اعلان دیده شده

Attributes:

- id (PK)
- announcement_id (FK to Announcement.id)
- user_id (FK to User.id)
- read_at

نرمال سازی

در طراحی پایگاه داده این سامانه تلاش شده است اصول نرمال سازی رعایت شود تا از افزونگی غیرضروری داده‌ها، ناسازگاری اطلاعات و مشکلات به‌روزرسانی جلوگیری شود.

- فرم نرمال اول (NF1)

- تمامی جدول‌ها دارای ستون‌های اتمیک هستند.
- هر فیلد تنها یک مقدار نگهداری می‌کند.
- از تکرار گروه‌های داده در یک ستون جلوگیری شده است.

- فرم نرمال دوم (NF2)

- تمامی جدول‌هایی که دارای کلید اصلی هستند، ویژگی‌های غیرکلیدی را به‌طور کامل وابسته به کلید اصلی نگه می‌دارند.
- در جداول واسط مانند `user_roles` و `role_permissions` وابستگی جزئی وجود ندارد.

- فرم نرمال سوم (NF3)

- وابستگی انتقالی بین صفات غیرکلیدی حذف شده است.
- اطلاعات نقش‌ها، مجوزها، خوابگاه‌ها، اتاق‌ها، تخت‌ها و پرداخت‌ها در جداول جداگانه قرار گرفته‌اند.
- این تفکیک باعث کاهش افزونگی و افزایش یکپارچگی داده‌ها شده است.